$f(x) = \frac{1}{x}$ எனில், $f'(x) = \frac{-1}{x^2}$ என்க.

$I$ ஆனது $\int e^x[f(x) + f'(x)]dx$ எனும் வடிவில் உள்ளது.

$$\int e^x\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)dx = e^x\frac{1}{x} + c.$$

(ii) $I = \int e^x(\sin x + \cos x)dx$ என்க.

$f(x) = \sin x$ எனில், $f'(x) = \cos x$

I ஆனது $\int e^x[f(x) + f'(x)]dx$ எனும் வடிவில் உள்ளது

$$\int e^x(\sin x + \cos x)dx = e^x \sin x + c.$$

(iii) $\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx$

$$I = \int e^x \frac{(1-x)^2}{(1+x^2)^2}dx \text{ என்க.}$$

$$= \int e^x \frac{(1+x^2-2x)}{(1+x^2)^2}dx$$

$$= \int e^x\left(\frac{1}{(1+x^2)} - \frac{2x}{(1+x^2)^2}\right)dx$$

$f(x) = \frac{1}{(1+x^2)}$ எனில் $f'(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$

$\int e^x\left(f(x) + f'(x)\right)dx = e^x f(x) + c$ எனும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx = \int e^x\left(\frac{1}{(1+x^2)} - \frac{2x}{(1+x^2)^2}\right)dx = e^x\frac{1}{(1+x^2)} + c.$$

## பயிற்சி 11.9

$x$-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(1) $e^x(\tan x + \log\sec x)$

(2) $e^x\left(\frac{x-1}{2x^2}\right)$

(3) $e^x \sec x(1 + \tan x)$

(4) $e^x\left(\frac{2+\sin 2x}{1+\cos 2x}\right)$

(5) $e^{\tan^{-1}x}\left(\frac{1+x+x^2}{1+x^2}\right)$

(6) $\frac{\log x}{(1+\log x)^2}$